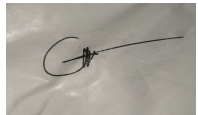


**LAPORAN PRAKTIKUM: TAKE HOME TASK (THT)**  
**PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**  
**JAVA COLLECTIONS MODUL 10**

| <b>Nama Praktikan</b>        | <b>Nomor Mahasiswa</b> | <b>Tanggal Pengumpulan</b> | <b>Tanda Tangan Praktikan</b>                                                       |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Naufal Arvin<br>Fathurrahman | 105222017              | 10 Maret 2026              |  |



**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER**  
**FAKULTAS SAINS DAN ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS PERTAMINA**  
**2026**

## 1. Pendahuluan

Java Collections Framework (JCF) adalah sekumpulan antarmuka (interface) dan kelas (class) standar di Java yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan mencari sekumpulan objek. Berbeda dengan Array tradisional yang ukurannya statis (tidak bisa diubah setelah dideklarasikan) dan fiturnya terbatas, Collections menyediakan struktur data yang dinamis, efisien, dan siap pakai. Tiga pilar utama dalam Java Collections yang wajib dikuasai untuk menyelesaikan masalah pemrograman dunia nyata adalah List, Set, dan Map. Pada tugas ini, kita mengimplementasikan sebuah Sistem Manajemen Gudang

yang memanfaatkan ketiga pilar tersebut untuk menyimpan data barang, mendaftar kategori unik, serta merekam riwayat transaksi.

## 2. Analisis Implementasi Struktur Data

| Struktur Data           | Implementasi dalam Program                                                                              | Landasan Teori                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Map (HashMap)</b>    | Digunakan pada <code>databaseBarang</code> dengan Kunci berupa ID Barang dan Nilai berupa objek Barang. | Map menyimpan data dalam bentuk Key-Value Pair (Pasangan Kunci dan Nilai). Kunci (Key) harus bersifat unik (tidak boleh duplikat). Sangat efisien untuk mencari Nilai jika Kuncinya diketahui.                |
| <b>Set (HashSet)</b>    | Digunakan pada <code>kategoriUnik</code> untuk menyimpan jenis-jenis kategori barang tanpa redundansi.  | Set adalah struktur data yang menolak elemen duplikat. Memasukkan nilai yang sudah ada ke dalam Set tidak akan menghasilkan error, melainkan perintah tersebut sekadar diabaikan (mengembalikan nilai false). |
| <b>List (ArrayList)</b> | Digunakan pada <code>riwayat</code> untuk mencatat log transaksi secara terurut kronologis (FIFO).      | List adalah struktur data yang menyimpan elemen secara berurutan (ordered sequence) berdasarkan indeks (dimulai dari 0). List mengizinkan adanya elemen duplikat.                                             |

## 3. Skenario Uji dan Analisis Keluaran

Program menguji beberapa skenario transaksi yang disimulasikan melalui method `main`:

- **Pendaftaran Barang:** Tiga barang (B01, B02, dan B03) berhasil ditambahkan ke dalam HashMap. Walaupun B01 dan B02 sama-sama memiliki kategori "Elek-

tronik”, HashSet akan mencatat kategori tersebut hanya satu kali sesuai dengan sifat utamanya.

- **Penambahan Stok:** Stok B01 berhasil diubah dan bertambah 5 unit menjadi 15. Proses pembaruan ini memanfaatkan operasi pencarian Kunci pada Map yang instan.
- **Pengurangan Stok Berhasil:** Stok B02 yang awalnya 50 berhasil dikurangi sebanyak 20 unit (menyisakan 30 unit di database).
- **Pengurangan Stok Gagal:** Upaya penarikan stok B03 sebesar 100 unit ditolak oleh sistem karena stok awal yang tersedia hanya berjumlah 15. Logika validasi ini mencegah terjadinya stok minus pada inventaris.

## 4. Kode Sumber Program

```
1 import java.util.*;
2
3 /**
4  * LAPORAN PRAKTIKUM: TAKE HOME TASK (THT) MODUL 10
5  * TOPIK: JAVA COLLECTIONS FRAMEWORK
6  */
7
8 // 1. Class Barang (Model)
9 class Barang {
10     String idBarang;
11     String namaBarang;
12     String kategori;
13     int stok;
14
15     public Barang(String idBarang, String namaBarang, String
16         kategori, int stok) {
17         this.idBarang = idBarang;
18         this.namaBarang = namaBarang;
19         this.kategori = kategori;
20         this.stok = stok;
21     }
22 }
23
24 // 2. Class SistemGudang
25 class SistemGudang {
26     private Map<String, Barang> databaseBarang;
27     private Set<String> kategoriUnik;
28     private List<String> riwayat;
29
30     public SistemGudang() {
31         this.databaseBarang = new HashMap<>();
32         this.kategoriUnik = new HashSet<>();
```

```

32     this.riwayat = new ArrayList<>();
33 }
34
35 public void tambahBarangBaru(String id, String nama, String
36     kategori, int stok) {
37     Barang barangBaru = new Barang(id, nama, kategori, stok)
38     ;
39     databaseBarang.put(id, barangBaru);
40     kategoriUnik.add(kategori);
41     riwayat.add("Barang Masuk: " + id + " (" + nama + ")
42     didaftarkan sejumlah " + stok + " unit.");
43 }
44
45 public void tambahStok(String id, int jumlah) {
46     if (databaseBarang.containsKey(id)) {
47         Barang b = databaseBarang.get(id);
48         b.stok += jumlah;
49         riwayat.add("Stok Masuk: " + id + " ditambah " +
50             jumlah + " unit. (Total Saat Ini: " + b.stok + ")
51             ");
52     } else {
53         riwayat.add("GAGAL (Tambah Stok): Barang dengan ID "
54             + id + " tidak ditemukan di database.");
55     }
56 }
57
58 public void kurangiStok(String id, int jumlah) {
59     if (databaseBarang.containsKey(id)) {
60         Barang b = databaseBarang.get(id);
61         if (b.stok >= jumlah) {
62             b.stok -= jumlah;
63             riwayat.add("Stok Keluar: " + id + " ditarik
64                 sebanyak " + jumlah + " unit. (Sisa: " + b.
65                 stok + ")");
66         } else {
67             riwayat.add("GAGAL (Kurangi Stok): Stok " + id +
68                 " tidak mencukupi! (Diminta: " + jumlah + ",
69                 Tersedia: " + b.stok + ")");
70         }
71     } else {
72         riwayat.add("GAGAL (Kurangi Stok): Barang dengan ID
73             " + id + " tidak ditemukan di database.");
74     }
75 }
76
77 public void cetakLaporan() {
78     System.out.println("\n=====");
79     );
80     System.out.println(" LAPORAN SISTEM MANAJEMEN GUDANG");

```

```

69         System.out.println("=====");
70
71         System.out.println("\n[1] DAFTAR KATEGORI BARANG UNIK (
           Dari Set):");
72         for (String kat : kategoriUnik) {
73             System.out.println(" - " + kat);
74         }
75
76         System.out.println("\n[2] DATABASE STOK BARANG (Dari Map
           ):");
77         for (Barang b : databaseBarang.values()) {
78             System.out.println(" - [" + b.idBarang + "] " + b.
               namaBarang + " (Kat: " + b.kategori + ") => Sisa
               Stok: " + b.stok);
79         }
80
81         System.out.println("\n[3] LOG RIWAYAT TRANSAKSI (Dari
           List):");
82         int nomor = 1;
83         for (String log : riwayat) {
84             System.out.println("" + nomor + ". " + log);
85             nomor++;
86         }
87         System.out.println("=====\n");
88     }
89 }
90
91 // 3. Class Main
92 public class Main {
93     public static void main(String[] args) {
94         SistemGudang gudang = new SistemGudang();
95
96         gudang.tambahBarangBaru("B01", "Laptop ASUS", "
           Elektronik", 10);
97         gudang.tambahBarangBaru("B02", "Mouse Logitech", "
           Elektronik", 50);
98         gudang.tambahBarangBaru("B03", "Meja Kerja", "Furnitur",
           15);
99
100        gudang.tambahStok("B01", 5);
101        gudang.kurangiStok("B02", 20);
102        gudang.kurangiStok("B03", 100);
103
104        gudang.cetakLaporan();
105    }
106 }

```